



1. Définir les approches pour implémenter une application informatique.
2. C'est quoi l'intelligence Artificielle (IA) ? citer les étapes de sa naissance (histoire de l'informatique).
3. C'est quoi la différence entre IA, Machine Learning (ML) et Deep Learning (DL)
4. Définir les étapes pour implémenter d'un projet d'IA.
5. Citer le langage de programmation et ses bibliothèques utilisées pour implémenter chaque étape dans Q4.
6. Citer les types de Données (Data) avec des exemples
7. Définir les type des algorithmes d'IA
8. Dessiner la processus de choix de Model basant sur le type de problème .
Et donner des exemple pour chaque type
9. Dessiner les Neurales Network pour les formules suivantes dans la même schéma :

$$Y_1 = \alpha X_1 + \beta X_2$$

$$Y_2 = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \alpha_4 X_4$$

Exercice 2

1. Écrire un programme qui affiche les chiffres d'un nombre N. Par exemple, si N = 162, le programme doit afficher :

1
6
2
2. Écrire un programme qui affiche l'inverse d'un nombre N. Par exemple, si N = 1623, le programme doit afficher : 3261.
(Vous pouvez utiliser str() pour la Q1 et Q2)

3. On considère la suite définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_n = 3 \cdot U_{n-1} - 1 \end{cases}$$

- a. Écrire un programme qui permet de calculer le terme U_n (n est fourni par l'utilisateur) de la suite en utilisant une boucle While
- b. Écrire un programme qui permet de calculer le terme U_n (n est fourni par l'utilisateur) de la suite en utilisant une boucle for

Exercice 3

Étant donné une liste d'entiers nums et un entier target, renvoyer les indices des deux nombres tels que leur somme soit égale à target. Vous pouvez supposer que chaque entrée a exactement une solution, et vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même élément. Vous pouvez retourner la réponse dans n'importe quel ordre. ex : nums = [2,7,11,15], target = 9 → [0,1]. (car nums[0] + nums[1] == 9, on retourne [0, 1])